SET - 1 (PREDICTED MODEL)
8511

பதிவு எண்
Register Number

Part - III
கணிதம் / MATHEMATICS
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

நேரம் அனுமதி : 3.00 மணி நேரம் | [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100]

பகுதி - I / PART - I 14 × 1 = 14

1. $n(A \times B) = 6$ மற்றும் $A = \{1, 3\}$ எனில் $n(B)$ ஆனது:
If $n(A \times B) = 6$ and $A = \{1, 3\}$ then $n(B)$ is:
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 6

2. $f(x) = x^2 - x$ எனில் $f(x - 1) - f(x + 1)$ ஆனது:
Let $f(x) = x^2 - x$, then $f(x - 1) - f(x + 1)$ is:
(a) $4x$ (b) $2 - 2x$ (c) $2 - 4x$ (d) $4x - 2$

3. எந்த மிகை முழுவெண்ணின் கனத்தையும் 9-ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதிகள்:
If the cube of any positive integer is divided by 9, then the possible remainders are:
(a) 0, 1, 8 (b) 1, 4, 8 (c) 0, 1, 3 (d) 1, 3, 5

4. t_n என்பது ஒரு கூட்டுத்தொடரின் n-வது உறுப்பு எனில், $t_{8n} - t_n$ ஆனது:
If t_n is the nth term of an A.P., then $t_{8n} - t_n$ is:
(a) $(8n-1)d$ (b) $(8n-2)d$ (c) $(7n-2)d$ (d) $7nd$

5. $x^4 + 64$ முழு வர்க்கமாக மாற்ற அதனுடன் எதைக் கூட்ட வேண்டும்?
Which should be added to make $x^4 + 64$ a perfect square?
(a) $4x^2$ (b) $16x^2$ (c) $8x^2$ (d) $-8x^2$

6. $x^2 + 4x + 4$ என்ற இருபடிக்கோவை X-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை:
The number of points of intersection of $x^2 + 4x + 4$ with the X-axis is:
(a) 0 (b) 1 (c) 0 or 1 (d) 2

7. $\triangle ABC$-ல் $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$, $AC = 2.4$, $AD = 2.1$ எனில் AE-யின் நீளம்:
In $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$, $AC = 2.4$, $AD = 2.1$ then AE is:
(a) 1.4 (b) 1.8 (c) 1.2 (d) 1.05

8. $(-5, 0)$, $(0, -5)$, $(5, 0)$ அமையக்கூடும் முக்கோணத்தின் பரப்பு:
The area of a triangle formed by $(-5, 0)$, $(0, -5)$ and $(5, 0)$ is:
(a) 0 (b) 25 (c) 5 (d) none

9. $(5, 7)$, $(3, p)$, $(6, 6)$ ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்தால் p மதிப்பு:
If $(5, 7)$, $(3, p)$ and $(6, 6)$ are collinear, then p is:
(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 12

10. $\tan\theta + \cot\theta = 2$ எனில் $\tan^2\theta + \cot^2\theta$ மதிப்பு:
If $\tan\theta + \cot\theta = 2$, then $\tan^2\theta + \cot^2\theta$ is:
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

11. 60 m கோபுர நிழல் 30° லிருந்து 45° ஆக மாறும்போது x குறைகிறது எனில் x:
Tower is 60 m. Shadow is x shorter when sun is 45° than 30°. x is:
(a) 41.92 (b) 43.92 (c) 43 (d) 45.6

12. r₁ ஆர கோளம் 8 சம r₂ கோளங்களாக உருக்கப்பட்டால் $r_1 : r_2$:
Sphere of radius r_1 melted to 8 equal spheres of radius r_2. Then $r_1 : r_2$ is:
(a) 2 : 1 (b) 1 : 2 (c) 4 : 1 (d) 1 : 4

13. வேலை கிடைக்க நிகழ்தகவு $x/3$, கிடைக்காமல் இருக்க 2/3 எனில் x:
Probability of getting job is $x/3$, not getting is 2/3. Find x:
(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 1.5

14. 8, 8, 8, 8 ... 8 தரவின் வீச்சு:
Range of data 8, 8, 8 ... 8 is:
(a) 0 (b) 1 (c) 8 (d) 3

பகுதி - II / PART - II 10 × 2 = 20

வினாவிற்கு வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 28 கட்டாயமாக வினவப்படுகிறது. / Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A \times B = \{(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)\}$ எனில் A மற்றும் B காண்க.
Find A and B if $A \times B = \{(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)\}$.

16. $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$, $f \circ g = g \circ f$ எனில் k காண்க.
Find k if $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$ and $f \circ g = g \circ f$.

17. $13824 = 2^a \times 3^b$ எனில் a மற்றும் b காண்க.
If $13824 = 2^a \times 3^b$ then find a and b.

18. கூடுதல் காண்க: $1 + 3 + 5 + \ldots + 55$.
Find the sum: $1 + 3 + 5 + \ldots + 55$.

19. $(x + 10) / (8x)$ -ன் விலக்கப்பட்ட மதிப்பு காண்க.
Find excluded values of $(x + 10) / (8x)$.

20. மூலங்களின் கூடுதல் -9, பெருக்கற்பலன் 20 எனில் இருபடி சமன்பாடு காண்க.
Determine quadratic equation whose sum of roots is -9 and product is 20.

21. $A = [[1\ 2], [3\ 4]]$ எனில் $(A^T)^T = A$ சரிபார்க்க.
For $A = [[1\ 2], [3\ 4]]$, verify $(A^T)^T = A$.

22. $\triangle ABC$-ல் AD இருசமவெட்டி. $BD = 4$, $DC = 3$, $AB = 6$ எனில் AC காண்க.
In $\triangle ABC$, AD bisects $\angle A$. $BD = 4$, $DC = 3$, $AB = 6$. Find AC.

23. ஆதிப்புள்ளி மற்றும் $(5, \sqrt{5})$ இணைக்கும் இருபடியின் சாய்வு காண்க.
Find slope of the line joining origin and $(5, \sqrt{5})$.

24. நிறுவுக: $\sqrt{((1 + \cos\theta)/(1 - \cos\theta))} = \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$.
Prove: $\sqrt{((1 + \cos\theta)/(1 - \cos\theta))} = \operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$.

25. அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 ச.செ.மீ எனில் மொத்த புறப்பரப்பு காண்க.
The base area of a hemisphere is 1386 cm^2. Find its total surface area.

26. முதல் 21 இயல் எண்களின் இடர்மிலக்கம் காண்க.
Find the standard deviation of the first 21 natural numbers.

27. இரு நாணயங்களை சுழற்றும்போது வெவ்வேறு முகம் கிடைக்க நிகழ்தகவு காண்க.
Find the probability of getting different faces when two coins are tossed.

28. **(கட்டாய வினா)** $P(-1, -4)$, $Q(b, c)$, $R(5, -1)$ கோடமைப் புள்ளிகள், $2b + c = 4$ எனில் b மற்றும் c காண்க.
(Compulsory) $P(-1, -4)$, $Q(b, c)$, $R(5, -1)$ are collinear and $2b + c = 4$. Find b and c.

பகுதி - III / PART - III 10 × 5 = 50

வினாவிற்கு வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 42 கட்டாயமாக வினவப்படுகிறது. / Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $A = \{x : x < 2\}$, $B = \{x : 1 \le x \le 4\}$, $C = \{3, 5\}$ எனில் $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ சரிபார்க்க.
Verify $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ for the given sets.

30. $f(x) = 3x - 1$ சார்பை 4 முறைகளில் குறிக்க.
Represent $f(x) = 3x - 1$ by 4 different methods.

31. $3 + 33 + 333 + \ldots$ n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
Find the sum to n terms of $3 + 33 + 333 + \ldots$

32. $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ முழு வர்க்கம் எனில் a மற்றும் b காண்க.
Find a and b if $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ is a perfect square.

33. A மற்றும் B அணிகளுக்கு $(AB)^T = B^T A^T$ சரிபார்க்க.
Verify $(AB)^T = B^T A^T$ for given matrices A and B.

34. தேல்ஸ் தேற்றத்தை (அடிப்படையை விளக்கத் தேற்றம்) எழுதி நிறுவுக.
State and prove the Basic Proportionality Theorem (Thales Theorem).

35. $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$, $(1, -3)$ நாற்கரத்தின் பரப்பு காண்க.
Find the area of the quadrilateral with vertices $(-9, -2)$, $(-8, -4)$, $(2, 2)$, $(1, -3)$.

36. $(22, -6)$ வழியே செல்வதும், X-வெட்டு Y-வெட்டை விட 5 அதிகமாகக் கொண்ட கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.
Find the equation of a line passing through $(22, -6)$ and whose X-intercept exceeds Y-intercept by 5.

37. 200 m உயரமுள்ள கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு புறமும் கப்பல்களின் தாழ்வெக்கோணங்கள் 30° மற்றும் 45°. கப்பல்களுக்கிடையே இடைவெளியை காண்க.
From the top of a 200 m lighthouse, angles of depression of two ships on either side are 30° and 45°. Find the distance between the ships.

38. உருளையும் அரைக்கோளமும் இணைந்த பொம்மையின் மொத்த உயரம் 25 cm, விட்டம் 12 cm. மொத்தப் புறப்பரப்பு காண்க.
A toy is in the shape of a cylinder surmounted by a hemisphere. Total height 25 cm, diameter 12 cm. Find total surface area.

39. 16 cm ஆர உலோகக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 2 cm ஆர சிறிய கோளங்களாக மாற்றப்படுகிறது. கோளங்களின் எண்ணிக்கை காண்க.
A metallic sphere of radius 16 cm is melted to form small spheres of radius 2 cm. Find the number of spheres.

40. இரண்டு பகடைகளை உருட்டும்போது கூடுதல் (i) 4 (ii) 10-ஐ விட அதிகம் (iii) 13-ஐ விடக் குறைவு என்பவற்றின் நிகழ்தகவு காண்க.
Two dice are rolled. Find the probability that the sum is (i) 4 (ii) greater than 10 (iii) less than 13.

41. ஒரு பையில் 5 சிவப்பு, 6 வெள்ளை, 7 பச்சை, 8 கறுப்பு பந்துகள் உள்ளன. ஒரு பந்தை எடுக்கும்போது (i) வெள்ளை (ii) கறுப்பு அல்லாத சிவப்பு கிடைக்க நிகழ்தகவு காண்க.
A bag contains 5 red, 6 white, 7 green, 8 black balls. Find probability of drawing (i) white ball (ii) black or red ball.

42. **(கட்டாய வினா)** கூட்டுத்தொடரில் அடுத்தடுத்த 3 உறுப்புகளின் கூடுதல் 27, பெருக்கற்பலன் 288 எனில் உறுப்புகளைக் காண்க.
(Compulsory) Three consecutive terms of an A.P. have sum 27 and product 288. Find the terms.

பகுதி - IV / PART - IV 2 × 8 = 16

இரு வினாக்களுக்கும் வினாவிற்கு வேண்டும். / Answer both questions.

43. (அ) 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ தொலைவிலுள்ள புள்ளியிலிருந்து தொடுகோடுகள் வரைக.
(a) Draw tangents to a circle of radius 5 cm from a point 10 cm away from the centre.

அல்லது / OR

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு 7/4 என்ற அளவு காரணியில் வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக.
(b) Construct a triangle similar to a given triangle with scale factor 7/4.

44. (அ) $y = x^2 + 3x - 4$ வரைபடம் வரைந்து $x^2 + 3x - 4 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
(a) Draw the graph of $y = x^2 + 3x - 4$ and use it to solve $x^2 + 3x - 4 = 0$.

அல்லது / OR

(ஆ) வேலையாட்கள்: 40, 50, 60, 75 | நாட்கள்: 150, 120, 100, 80. இதற்கான வரைபடம் வரைக.
(b) Workers: 40, 50, 60, 75 | Days: 150, 120, 100, 80. Draw the graph for the given data.

SET - 2 (PREDICTED MODEL)
851 2

பதிவு எண்
Register Number

Part - III
கணிதம் / MATHEMATICS
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

நேரம் அனுமதி : 3.00 மணி நேரம் | [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100]

பகுதி - I / PART - I — 14 × 1 = 14

1. $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{4,8,9,10\}$, $f = \{(1,4),(2,8),(3,9),(4,10)\}$ என்பது:
$A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{4,8,9,10\}$, $f = \{(1,4),(2,8),(3,9),(4,10)\}$ is:
(a) Many-one (b) Identity (c) One-to-one (d) Into

2. $n(A) = p$, $n(B) = q$ எனில் A-லிருந்து B-க்கு மொத்த உறவுகள்:
Total number of relations from A to B if $n(A)=p$, $n(B)=q$:
(a) 0 (b) 1 (c) $2^{pq}-1$ (d) 2^{pq}

3. 1729-ன் பகா காரணிகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல்:
Sum of exponents of prime factors of 1729:
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

4. கூட்டுத்தொடரில் $S_n = 7n$ எனில் t_{13}:
If $S_n = 7n$ in an A.P., then t_{13} is:
(a) 0 (b) 6 (c) 7 (d) 13

5. $y^3 + 1/y^3$ க்குச் சமம் இல்லாதது:
$y^3 + 1/y^3$ is NOT equal to:
(a) $(y^4+1)/y^2$ (b) $(y+1/y)^3$ (c) $(y-1/y)^2+2$ (d) $(y+1/y)^2-2$

6. நேரிய சமன்பாட்டின் வரைபடம்:
Graph of a linear equation is a:
(a) Line (b) Circle (c) Parabola (d) Hyperbola

7. $\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle EDF$-ல் $AB/DE = BC/FD$ எனில் வடிவொத்த நிபந்தனை:
In $\triangle ABC$ and $\triangle EDF$, $AB/DE = BC/FD$. They are similar when:
(a) $\angle B = \angle E$ (b) $\angle A = \angle D$ (c) $\angle B = \angle D$ (d) $\angle A = \angle F$

8. 18 m கிழக்கும் 24 m வடக்கும் சென்றால் தொடக்கப்புள்ளியிலிருந்து தொலைவு:
A person walks 18 m East and 24 m North. Distance from start:
(a) 30 (b) 20 (c) 15 (d) 42

9. $y = 11$ என்ற நேர்க்கோடு:
The line $y = 11$ is:
(a) ∥ X-axis (b) ∥ Y-axis (c) passes through (0,0) (d) passes through (0,11)

10. சாய்வு 1 எனில் சாய்வுக்கோணம்:
If slope of a line is 1, its angle of inclination is:
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

11. மேகத்தின் ஏற்றக்கோணம் β, அதன் நீர்ப்பரப்பு பிம்பத்தின் தாழ்வுக்கோணம் 45° எனில் மேகத்தின் உயரம்:
Elevation of cloud is β, depression of its reflection in lake is 45°. Height of cloud:
(a) $h(1+\tan\beta)/(1-\tan\beta)$ (b) $h(1-\tan\beta)/(1+\tan\beta)$ (c) $h\cdot\tan(45-\beta)$ (d) none of these

12. ஆரம் $r = h/3$ அலகு உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு:
Total surface area of a cylinder with radius $r = h/3$:
(a) $9\pi h^2/8$ (b) $24\pi h^2$ (c) $8\pi h^2/9$ (d) $56\pi h^2/9$

13. 8, 8, 8 ... தரவின் வீச்சு:
Range of data 8, 8, 8 ... is:
(a) 8 (b) 3 (c) 1 (d) 0

14. ஆங்கில அகரவரிசையில் x-க்கு முந்தைய எழுத்து வரும் நிகழ்தகவு:
Probability that a letter chosen at random from the English alphabet precedes x:
(a) 12/13 (b) 1/13 (c) 23/26 (d) 3/26

பகுதி - II / PART - II — 10 × 2 = 20

வினாவிற்கு மேலோடிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 28 கட்டாயமாக வினாவிற்கு விடையளிக்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. R என்பது "x-ன் வர்க்கம் y" என்ற உறவு, $A = \{1, 2, 3, \ldots, 45\}$. R-ன் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகம் காண்க.
R is "x is square of y" on $A = \{1,\ldots,45\}$. Find domain and range of R.

16. $y = x + 3$ மற்றும் $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ எனில் உறவின் மதிப்பகம் மற்றும் வீச்சகம் காண்க.
For $R = \{(x, y) \mid y = x + 3, x \in \{0,1,2,3,4,5\}\}$, find domain and range.

17. $3 + k$, $18 - k$, $5k + 1$ ஆகியவை கூட்டுத்தொடரில் இருந்தால் k காண்க.
If $3+k$, $18-k$, $5k+1$ are in A.P., find k.

18. 9, 3, 1 ... என்ற குணாத்தொடரில் 8-வது உறுப்பு காண்க.
Find the 8th term of the G.P. 9, 3, 1 ...

19. $15x^2 + 11x + 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை ஆராய்க.
Determine the nature of roots of $15x^2 + 11x + 2 = 0$.

20. சுருக்குக: $(4x^3y / 2z^2) \times (6xz^2 / 20y^4)$.
Simplify: $(4x^3y / 2z^2) \times (6xz^2 / 20y^4)$.

21. $A = [[1\ 2],[3\ 4]]$, $B = [[4\ 8],[1\ 2]]$ எனில் $AB = BA$ ஆகுமா என சரிபார்க்க.
$A = [[1\ 2],[3\ 4]]$, $B = [[4\ 8],[1\ 2]]$. Check whether $AB = BA$.

22. பிதாகரஸ் தேற்றத்தின் கூற்றை எழுதுக.
Write the statement of Pythagoras' theorem.

23. $(-6, 1)$ மற்றும் $(-3, 2)$ இணைக்கும் கோட்டின் சாய்வை காண்க.
Find the slope of the line joining $(-6, 1)$ and $(-3, 2)$.

24. நிறுவுக: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.
Prove: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.

25. சில ஆரமுள்ள இரு கூம்புகளின் கனவளவுகள் $3600\ cm^3$ மற்றும் $5040\ cm^3$. அவற்றின் உயர விகிதம் காண்க.
Volumes of two cones with equal base radius are $3600\ cm^3$ and $5040\ cm^3$. Find the ratio of their heights.

26. இரு நாணயங்களை எறியும்போது வெவ்வேறு முகம் கிடைக்க நிகழ்தகவை காண்க.
Find the probability of getting different faces when two coins are tossed.

27. 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68 என்ற தரவின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்கெழு காண்க.
Find the range and coefficient of range of: 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68.

28. **(கட்டாய வினா)** ஒருவர் 10 m கிழக்காகவும் 24 m வடக்காகவும் சென்றால் தொடக்கப்புள்ளியிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளார்?
(Compulsory) A person walks 10 m East and 24 m North. Find the distance from the starting point.

பகுதி - III / PART - III — 10 × 5 = 50

வினாவிற்கு மேலோடிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 42 கட்டாயமாக வினாவிற்கு விடையளிக்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$ என்றால் சரிபார்க்க.
Verify $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$ for given sets.

30. 100 முதல் 1000 வரை 11-ஆல் வகுபடும் எண்களின் கூடுதல் காண்க.
Find the sum of numbers between 100 and 1000 which are divisible by 11.

31. கூட்டுத்தொடரின் l, m, n-வது உறுப்புகள் முறையே x, y, z எனில் $(x-y)n + (y-z)l + (z-x)m = 0$ நிறுவுக.
If the l, m, n-th terms of an A.P. are x, y, z, prove $(x-y)n + (y-z)l + (z-x)m = 0$.

32. $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$-ன் வர்க்கமூலம் காண்க.
Find the square root of $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$.

33. $A = [[1\ 1\ -1],[2\ -3\ 4],[3\ -2\ 3]]$, $B = [[1\ -2\ 3],[-2\ 4\ -6],[5\ 1\ -1]]$ எனில் AB மற்றும் BA காண்க.
Find AB and BA for the given matrices A and B.

34. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.
State and prove Pythagoras' theorem.

35. $(-9, 0)$, $(-8, 6)$, $(-1, -2)$, $(-6, -3)$ நாற்கரத்தின் பரப்பு காண்க.
Find the area of the quadrilateral with vertices $(-9,0)$, $(-8,6)$, $(-1,-2)$, $(-6,-3)$.

36. $(1, 5)$ வழியே செல்வதும் $(2, -3)$ மற்றும் $(4, 2)$ இணைக்கும் கோட்டிற்கு செங்குத்தானதுமான கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.
Find the equation of the line passing through $(1, 5)$ and perpendicular to the line joining $(2, -3)$ and $(4, 2)$.

37. 30 m உயரமுள்ள கட்டடத்தின் மேல் உள்ள கோபுரத்தின் அடி மற்றும் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் 45° மற்றும் 60°. கோபுரத்தின் உயரம் காண்க.
From a point on the ground, elevation angles to bottom and top of a tower on a 30 m building are 45° and 60°. Find the tower height.

38. மருந்துக் குப்பியின் (உருளை + இரு அரைக்கோளம்) மொத்த நீளம் 14 mm, விட்டம் 5 mm. புறப்பரப்பு காண்க.
A capsule (cylinder + two hemispheres) has total length 14 mm and diameter 5 mm. Find the surface area.

39. இரு கூம்புகளுடைய ஆரம் 15 cm, கீழ் ஆரம் 8 cm, உயரம் 63 cm. கனவளவு காண்க.
A frustum has top radius 15 cm, bottom radius 8 cm, height 63 cm. Find its volume.

40. ஒரு பகடையும் ஒரு நாணயமும் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படும்போது ஒற்றை எண்ணும் தலையும் கிடைக்க நிகழ்தகவை காண்க.
A die and a coin are tossed simultaneously. Find the probability of getting an odd number and a head.

41. 50 மாணவர்களில் 28 பேர் NCC, 30 பேர் NSS, 18 பேர் இரண்டிலும் உள்ளனர். ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் சேர்ந்தவர் நிகழ்தகவை காண்க.
Of 50 students, 28 are in NCC, 30 in NSS, 18 in both. Find probability of being in exactly one.

42. **(கட்டாய வினா)** $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ முழு வர்க்கம் எனில் m மற்றும் n காண்க.
(Compulsory) Find m and n if $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ is a perfect square.

பகுதி - IV / PART - IV — 2 × 8 = 16

இரு வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். / Answer both questions.

43. (அ) அடிப்பக்கம் BC = 5.6 cm, $\angle A = 40°$, கோணம் இருசமவெட்டி BC-ஐ D-ல் வெட்ட CD = 4 cm ஆகும்படி முக்கோணம் வரைக.
(a) Draw a triangle with base BC = 5.6 cm, $\angle A = 40°$, and the bisector of $\angle A$ meeting BC at D such that CD = 4 cm.

அல்லது / OR

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு 3/5 என்ற அளவை காரணியில் வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக.
(b) Construct a triangle similar to a given triangle with scale factor 3/5.

44. (அ) $y = x^2 - 4x + 3$ வரைபட்டம் வரைந்து $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
(a) Draw the graph of $y = x^2 - 4x + 3$ and use it to solve $x^2 - 6x + 9 = 0$.

அல்லது / OR

(ஆ) ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. தொலைவு-நேரம் வரைபட்டம் வரைக.
(b) A bus travels at a uniform speed of 50 km/hr. Draw the distance-time graph.

SET - 3 (PREDICTED MODEL)
851 3

பதிவு எண்
Register Number

Part - III
கணிதம் / MATHEMATICS
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

நேரம் அனுமதி : 3.00 மணி நேரம் | [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100]

பகுதி - I / PART - I — 14 × 1 = 14

1. $f : A \to B$ இருபுற சார்பு (bijection), $n(B) = 7$ எனில் $n(A)$:
$f : A \to B$ is a bijection and $n(B) = 7$. Then $n(A)$ is:
(a) 1 (b) 49 (c) 14 (d) 7

2. 3/16, 1/8, 1/12, 1/18 ... என்ற தொடரின் அடுத்த உறுப்பு:
The next term of 3/16, 1/8, 1/12, 1/18 ... is:
(a) 2/3 (b) 1/24 (c) 1/27 (d) 1/81

3. 65 மற்றும் 117-ன் HCF = 65m − 117 எனில் m:
HCF of 65 and 117 is 65m − 117. Then m is:
(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 3

4. $y^2 + 1/y^2$ க்கு சமம் இல்லாதது:
$y^2 + 1/y^2$ is NOT equal to:
(a) $(y^2+1)/y^2$ (b) $(y+1/y)^2$ (c) $(y-1/y)^2+2$ (d) $(y+1/y)^2-2$

5. $x^2 + 4x + 4$ என்ற இணையை X-அச்சைச் வெட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை:
Number of points of intersection of $x^2 + 4x + 4$ with X-axis:
(a) 0 (b) 1 (c) 0 or 1 (d) 2

6. $\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle EDF$-ல் $AB/DE = BC/FD$ எனில் வடிவொத்த நிபந்தனை:
In $\triangle ABC$ and $\triangle EDF$, $AB/DE = BC/FD$. They are similar when:
(a) $\angle B = \angle E$ (b) $\angle A = \angle D$ (c) $\angle B = \angle D$ (d) $\angle A = \angle F$

7. (0,0), (1,0), (0,1) ஆகிய புள்ளிகள் அமைக்கும் முக்கோணத்தின் சுற்றளவு:
Perimeter of the triangle formed by (0,0), (1,0), (0,1):
(a) $\sqrt{2}$ (b) 2 (c) $2 + \sqrt{2}$ (d) $2 - \sqrt{2}$

8. 18 m கிழக்கும் 24 m வடக்கும் சென்றால் தொடக்கப்புள்ளியிலிருந்து தொலைவு:
18 m East, 24 m North. Distance from starting point:
(a) 30 (b) 20 (c) 15 (d) 42

9. $x = 11$ என்ற நேர்க்கோடு:
The line $x = 11$ is:
(a) ∥ X-axis (b) ∥ Y-axis (c) passes origin (d) passes (0,11)

10. $\tan\theta + \cot\theta = 2$ எனில் $\tan^2\theta + \cot^2\theta$:
If $\tan\theta + \cot\theta = 2$, then $\tan^2\theta + \cot^2\theta$ is:
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

11. ஆரம் 5 cm, சாய்வுயரம் 13 cm ஆன கூம்பின் உயரம்:
Height of a cone with radius 5 cm and slant height 13 cm:
(a) 12 (b) 10 (c) 13 (d) 5

12. இரண்டு அரைக்கோளங்களை வளைவுப்பரப்பு ஒட்டி இணைக்கும்போது கிடைக்கும் திண்மத்தின் வளைவுப் பரப்பளவு:
CSA of solid formed by joining two hemispheres along their curved surfaces:
(a) $4\pi r^2$ (b) $6\pi r^2$ (c) $3\pi r^2$ (d) $8\pi r^2$

13. ஒரு தரவின் விலக்கம் வர்க்க சராசரி 81 எனில் இட்டவிலக்கம்:
If variance of a data set is 81, then standard deviation is:
(a) 81 (b) 9 (c) 18 (d) 40.5

14. வேலை கிடைக்க நிகழ்தகவு $x/3$, கிடைக்காமல் இருக்க 2/3 எனில் x:
Probability of getting a job is $x/3$, not getting is 2/3. Find x:
(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 1.5

பகுதி - II / PART - II — 10 × 2 = 20

வினாவிற்கு வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 28 கட்டாயமாக வினாவிற்கு வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $R = \{(x,y) \mid y = x + 3, x \in \{0,1,2,3,4,5\}\}$ -ன் மதிப்புகள் மற்றும் வீச்சகம் காண்க.
Find domain and range of $R = \{(x,y) \mid y = x + 3, x \in \{0,1,2,3,4,5\}\}$.

16. $A = \{1,3,5\}$, $B = \{2,3\}$ எனில் $A \times B$ மற்றும் $B \times A$ காண்க.
$A = \{1,3,5\}$, $B = \{2,3\}$. Find $A \times B$ and $B \times A$.

17. 16, 11, 6 ... என்ற தொடரில் −54 எத்தனையாவது உறுப்பு?
Which term of 16, 11, 6 ... is −54?

18. ஒரு பெருக்குத்தொடரில் 8-வது உறுப்பு 768, பொது விகிதம் r = 2. 10-வது உறுப்பு காண்க.
The 8th term of a G.P. is 768 and common ratio r = 2. Find the 10th term.

19. $t / (t^2 - 5t + 6)$ -ன் விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் காண்க.
Find the excluded values of $t / (t^2 - 5t + 6)$.

20. மூலங்களின் கூடுதல் −9, பெருக்கற்பலன் 20 ஆன இருபடிச் சமன்பாடு காண்க.
Find the quadratic equation with sum of roots −9 and product 20.

21. $\triangle ABC$-ல் AD கோணம் இருசமவெட்டி. BD = 4, DC = 3, AB = 6 எனில் AC காண்க.
In $\triangle ABC$, AD bisects $\angle A$. BD = 4, DC = 3, AB = 6. Find AC.

22. (−3,1), (−1,3), (2,6) கோடமைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.
Show that (−3,1), (−1,3), (2,6) are collinear.

23. நிறுவுக: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.
Prove: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.

24. சம ஆரமுடைய இரு கூம்புகளின் கனவளவுகள் 3600 cm^3 மற்றும் 5040 cm^3. உயர விகிதம் காண்க.
Volumes of two cones with equal base radius are 3600 cm^3 and 5040 cm^3. Find ratio of heights.

25. கூடுதல் காண்க: $1 + 3 + 5 + \ldots + 55$.
Find the sum: $1 + 3 + 5 + \ldots + 55$.

26. ஒரு நாணயமும் ஒரு பகடையும் சுண்டப்படும்போது தலையும் ஒற்றை எண்ணையும் கிடைக்க நிகழ்தகவு காண்க.
A coin and a die are tossed. Find probability of getting head and odd number.

27. சராசரி 15, மாறுபாட்டுக் கெழு 48% எனில் இட்டவிலக்கம் காண்க.
Mean is 15, coefficient of variation is 48%. Find standard deviation.

28. **(கட்டாய வினா)** $A = [[3\ 1],[-1\ 2]]$ எனில் $A^2 - 5A - 2I = 0$ எனச் சரிபார்க்க.
(Compulsory) For $A = [[3\ 1],[-1\ 2]]$, verify $A^2 - 5A - 2I = 0$.

பகுதி - III / PART - III — 10 × 5 = 50

வினாவிற்கு வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 42 கட்டாயமாக வினாவிற்கு வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ எனச் சரிபார்க்க.
Verify $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.

30. $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ எனச் சரிபார்க்க.
Verify $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ for given functions.

31. கூட்டுத்தொடரில் அடுத்தடுத்த 3 உறுப்புகளின் கூடுதல் 27, பெருக்கற்பலன் 288. உறுப்புகளைக் காண்க.
Three consecutive terms of an A.P. have sum 27 and product 288. Find the terms.

32. 300 முதல் 600 வரை 7-ஆல் வகுபடும் எண்களின் கூடுதல் காண்க.
Find the sum of numbers from 300 to 600 that are divisible by 7.

33. $x^4 - 8x^3 + mx^2 + nx + 16$ முழு வர்க்கம் எனில் m மற்றும் n காண்க.
Find m and n if $x^4 - 8x^3 + mx^2 + nx + 16$ is a perfect square.

34. கோணம் இருசமவெட்டித் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.
State and prove the Angle Bisector Theorem.

35. (−4,−2), (−3,k), (3,−2), (2,3) நாற்கரத்தின் பரப்பு 28 எனில் k காண்க.
Find k if the area of quadrilateral (−4,−2), (−3,k), (3,−2), (2,3) is 28 sq. units.

36. (2,−6) வழிச் செல்வதும் X-வெட்டுத் தொலை Y-வெட்டுத் தொலை விட 5 அதிகமாகக் கொண்ட கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.
Find the equation of the line through (2,−6) with X-intercept exceeding Y-intercept by 5.

37. இரு விமானங்கள் 1000 km/h மற்றும் 1200 km/h வேகத்தில் செங்குத்தாக பறக்கின்றன. 1.5 மணி நேரம் கழித்து அவற்றுக்கிடையே இடைவெளி தொலைவு காண்க.
Two planes fly at right angles at 1000 km/h and 1200 km/h. Find their distance after 1.5 hours.

38. கீழ்க்கண்ட அணிகளுக்கு AB மற்றும் BA காண்க.
For the given matrices, find AB and BA.

39. 16 cm ஆர உலோகக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 2 cm ஆர கோளங்களாக மாற்றப்படுகிறது. எத்தனை கோளங்கள் கிடைக்கும்?
A metallic sphere of radius 16 cm is melted into spheres of radius 2 cm. How many spheres of obtained?

40. இடைக்கண்ட்த்தின் ஆரங்கள் 8 cm மற்றும் 20 cm, உயரம் 16 cm. பாலின் ஒரு லிட்டர் விலை Rs.40 எனில் வெதுப்பு நிரப்ப ஆகும் செலவு காண்க.
A frustum has radii 8 cm and 20 cm, height 16 cm. Milk costs Rs.40 per litre. Find the cost to fill it.

41. 50 மாணவர்களில் 28 பேர் NCC, 30 பேர் NSS, 18 பேர் இரண்டிலும் உள்ளனர். ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் உள்ளவர் நிகழ்தகவை காண்க.
Of 50 students, 28 are in NCC, 30 in NSS, 18 in both. Find probability of being in exactly one.

42. **(கட்டாய வினா)** 30 m உயரமுள்ள கட்டிடத்தின் மேல் உள்ள கோபுரத்தின் அடி மற்றும் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் 45° மற்றும் 60°. கோபுரத்தின் உயரம் காண்க.
(Compulsory) From a point on the ground, elevation angles to bottom and top of a tower on a 30 m building are 45° and 60°. Find the tower height.

பகுதி - IV / PART - IV — 2 × 8 = 16

இரு வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக. / Answer both questions.

43. (அ) 4.5 cm ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி தொடுகோடு வரைக.
(a) Draw a tangent to a circle of radius 4.5 cm using the alternate segment theorem.

அல்லது / OR

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு 7/4 என்ற அளவு காரணியில் வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக.
(b) Construct a triangle similar to a given triangle with scale factor 7/4.

44. (அ) $y = x^2 - 4x + 3$ வரைபடம் வரைந்து $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
(a) Draw the graph of $y = x^2 - 4x + 3$ and use it to solve $x^2 - 6x + 9 = 0$.

அல்லது / OR

(ஆ) ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி வேகத்தில் சீராக பயணிக்கிறது. தொலைவு-நேரம் வரைபடம் வரைக.
(b) A bus travels at a uniform speed of 50 km/hr. Draw the distance-time graph.

பதிவு எண்
Register Number | | | | | | | | |

Part - III
கணிதம் / MATHEMATICS
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

நேரம் அனுமதி : 3.00 மணி நேரம்] [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

பகுதி - I / PART - I 14 × 1 = 14

1. $A = \{1,2,3,4,5\}$-லிருந்து B-க்கு 1024 உறவுகள் இருந்தால் n(B):
If the number of relations from $A = \{1,2,3,4,5\}$ to B is 1024, then n(B):
(a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 8

2. $f(x) = (-1)^x$-ன் வீச்சகம்:
Range of $f(x) = (-1)^x$ is:
(a) $\{1\}$ (b) N (c) $\{1, -1\}$ (d) Z

3. கூட்டுத்தொடரில் 31 உறுப்புகள் உள்ளன. 16-வது உறுப்பு m எனில் கூடுதல்:
An A.P. has 31 terms and its 16th term is m. Sum of all terms:
(a) 16m (b) 62m (c) 31m (d) 31m/2

4. $x^4 + 64$ முழு வர்க்கமாக மாற்ற கூட்ட வேண்டியது:
What should be added to $x^4 + 64$ to make it a perfect square?
(a) $4x^2$ (b) $16x^2$ (c) $8x^2$ (d) $-8x^2$

5. $x^2 + 4x + 4$ என்ற இணையை X-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை:
Number of points of intersection of $x^2 + 4x + 4$ with the X-axis:
(a) 0 (b) 1 (c) 0 or 1 (d) 2

6. A என்பது 2×3 அணி, B என்பது 3×2 அணி எனில் AB-ன் வரிசை:
A is a 2×3 matrix, B is a 3×2 matrix. Order of AB:
(a) 2×2 (b) 3×3 (c) 2×3 (d) 3×2

7. $\triangle ABC$-ல் $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$, $AC = 2.4$, $AD = 2.1$ எனில் AE:
In $\triangle ABC$, $DE \parallel BC$, $AB = 3.6$, $AC = 2.4$, $AD = 2.1$. Then AE is:
(a) 1.4 (b) 1.8 (c) 1.2 (d) 1.05

8. வட்டத்திற்கு வெளியே உள்ள புள்ளியிலிருந்து எத்தனை தொடுகோடுகள் வரையலாம்?
Number of tangents that can be drawn to a circle from an external point:
(a) 1 (b) 2 (c) Infinite (d) 0

9. (0,0) மற்றும் (−8,8) இணைக்கும் கோட்டிற்கு செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு:
Slope of a line perpendicular to the line joining (0,0) and (−8,8):
(a) −1 (b) 1 (c) 1/3 (d) −8

10. சாய்வு 1 ஆன கோட்டின் சாய்வுக்கோணம்:
Angle of inclination of a line with slope 1:
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

11. கோபுரத்தின் நிழலும் உயரமும் $\sqrt{3} : 1$ விகிதத்தில் இருந்தால் ஏற்றக்கோணம்:
If a tower's shadow to height ratio is $\sqrt{3} : 1$, angle of elevation is:
(a) 45° (b) 30° (c) 90° (d) 60°

12. அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு r^2-ன் எத்தனை மடங்கு?
Total surface area of a hemisphere is how many times r^2?
(a) π (b) 4π (c) 3π (d) 2π

13. விலக்க வர்க்க சராசரி 81 எனில் இட்டவிலக்கம்:
If variance is 81, standard deviation is:
(a) 81 (b) 9 (c) 18 (d) 40.5

14. வேலை கிடைக்க நிகழ்தகவு $x/3$, கிடைக்காமல் $2/3$ எனில் x:
Probability of getting a job is $x/3$, not getting is $2/3$. Find x:
(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 1.5

பகுதி - II / PART - II 10 × 2 = 20

வினாவுக்கு வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 28 கட்டாயமாக விடையளிக்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. R என்பது "x-ன் வர்க்கம் y" என்ற உறவு, $A = \{1, 2, 3, \ldots, 45\}$. R எழுதுக.
R is "x is square of y" on $A = \{1,\ldots,45\}$. Write R.

16. $f \circ g = g \circ f$, $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$ எனில் k காண்க.
If $f \circ g = g \circ f$ with $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 2x + k$, find k.

17. 16, 11, 6 ... என்ற தொடரில் −54 எத்தனையாவது உறுப்பு?
Which term of 16, 11, 6 ... is −54?

18. $(7p + 2) / (8p^2 + 13p + 5)$-ன் விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் காண்க.
Find excluded values of $(7p + 2) / (8p^2 + 13p + 5)$.

19. மூலங்களின் கூடுதல் −9, பெருக்கற்பலன் 20 ஆன இருபடிச் சமன்பாடு காண்க.
Find the quadratic equation with sum of roots −9 and product 20.

20. $A = [[1\ 2],[3\ 4]]$ எனில் $(A^T)^T = A$ சரிபார்க்க.
For $A = [[1\ 2],[3\ 4]]$, verify $(A^T)^T = A$.

21. $AD/DB = 3/4$, $AC = 15$ எனில் AE காண்க.
If $AD/DB = 3/4$ and $AC = 15$, find AE.

22. (−3,1), (−1,3), (2,6) கோடமைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.
Show that (−3,1), (−1,3), (2,6) are collinear.

23. நிறுவுக: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.
Prove: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.

24. ஒரு கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு 154 cm^2 எனில் அதன் விட்டம் காண்க.
Total surface area of a sphere is 154 cm^2. Find its diameter.

25. முதல் 21 இயல் எண்களின் இட்டவிலக்கம் காண்க.
Find the standard deviation of the first 21 natural numbers.

26. இரு நாணயங்களை எறியும்பொழுது வெவ்வேறு முகம் கிடைக்க நிகழ்தகவு காண்க.
Find the probability of getting different faces when two coins are tossed.

27. குணக்கெதிரடியின் 8-வது உறுப்பு 768, $r = 2$. 10-வது உறுப்பு காண்க.
8th term of a G.P. is 768 and $r = 2$. Find the 10th term.

28. **(கட்டாய வினா)** $13824 = 2^a \times 3^b$ எனில் a மற்றும் b காண்க.
(Compulsory) If $13824 = 2^a \times 3^b$, find a and b.

பகுதி - III / PART - III 10 × 5 = 50

வினாவுக்கு வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 42 கட்டாயமாக விடையளிக்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$ எனச் சரிபார்க்க.
Verify $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.

30. $f(x) = 3x - 1$ சார்பை 4 முறைகளில் குறிக்க.
Represent $f(x) = 3x - 1$ by 4 different methods.

31. $5 + 55 + 555 + \ldots$ n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
Find the sum to n terms of $5 + 55 + 555 + \ldots$

32. $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$-ன் வர்க்கமூலம் காண்க.
Find the square root of $64x^4 - 16x^3 + 17x^2 - 2x + 1$.

33. $x + y + z = 5$, $2x - y + z = 9$, $x - 2y + 3z = 16$ என்ற சமன்பாடுகளை அணி முறையில் தீர்க்க.
Solve using matrix method: $x + y + z = 5$, $2x - y + z = 9$, $x - 2y + 3z = 16$.

34. பிதாகரஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.
State and prove Pythagoras' theorem.

35. (−9,−2), (−8,−4), (2,2), (1,−3) நாற்கரத்தின் பரப்பு காண்க.
Find the area of quadrilateral with vertices (−9,−2), (−8,−4), (2,2), (1,−3).

36. (22, −6) வழிச் செல்வதும் X-வெட்டு Y-வெட்டை விட 5 அதிகமாகக் கொண்ட கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.
Find the equation of the line through (22,−6) with X-intercept exceeding Y-intercept by 5.

37. இரு விமானங்கள் 1000 km/h மற்றும் 1200 km/h வேகத்தில் செங்குத்தாக பறக்கின்றன. 1.5 மணி நேரத்தில் வெகுதொலைவு காண்க.
Two planes fly perpendicularly at 1000 km/h and 1200 km/h. Find distance between them after 1.5 hours.

38. மருந்துக் குப்பியின் (உருளை + இரு அரைக்கோளம்) மொத்த நீளம் 14 mm, விட்டம் 5 mm. பரப்பளவு காண்க.
A capsule (cylinder + two hemispheres) has length 14 mm and diameter 5 mm. Find surface area.

39. 16 cm ஆர கோளம் உருக்கப்பட்டு 2 cm ஆர கோளங்களாக மாற்றப்படுகிறது. எண்ணிக்கை காண்க.
Sphere of radius 16 cm is melted into spheres of radius 2 cm. Find the count.

40. இரண்டு பகடைகளை உருட்டும்பொழுது கூடுதல் (i) 4 (ii) 10-ஐ விட அதிகம் (iii) 13-ஐ விடக் குறைவு எனப்பெறுவதின் நிகழ்தகவு காண்க.
Two dice rolled. Find probability of sum (i) 4 (ii) greater than 10 (iii) less than 13.

41. 50 மாணவர்களில் 28 NCC, 30 NSS, 18 இரண்டிலும். ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் நிகழ்தகவு காண்க.
50 students: 28 NCC, 30 NSS, 18 both. Find probability of exactly one.

42. **(கட்டாய வினா)** A மற்றும் B அணிகளுக்கு $(AB)^T = B^T A^T$ சரிபார்க்க.
(Compulsory) Verify $(AB)^T = B^T A^T$ for given matrices.

பகுதி - IV / PART - IV 2 × 8 = 16

இரு வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். / Answer both questions.

43. (அ) 5 cm ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு மையத்திலிருந்து 10 cm தொலைவில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து தொடுகோடுகள் வரைக.
(a) Draw tangents to a circle of radius 5 cm from a point 10 cm away from the centre.

அல்லது / OR

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு 7/4 என்ற அளவு காரணியில் வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக.
(b) Construct a triangle similar to a given triangle with scale factor 7/4.

44. (அ) $y = x^2 - 4x + 3$ வரைபடம் வரைந்து $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
(a) Draw the graph of $y = x^2 - 4x + 3$ and use it to solve $x^2 - 6x + 9 = 0$.

அல்லது / OR

(ஆ) வேலையாட்கள்: 40, 50, 60, 75 | நாட்கள்: 150, 120, 100, 80. வரைபடம் வரைக.
(b) Workers: 40, 50, 60, 75 | Days: 150, 120, 100, 80. Draw the graph.

SET - 5 (PREDICTED MODEL)
8515

பதிவு எண்
Register Number

Part - III
கணிதம் / MATHEMATICS
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

நேரம் அனுமதி : 3.00 மணி நேரம் | [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

பகுதி - I / PART - I — 14 × 1 = 14

1. (a+2, 4) மற்றும் (5, 2a+b) சமம் எனில் (a, b):
If (a+2, 4) and (5, 2a+b) are equal ordered pairs, then (a,b) is:
(a) (2,−2) (b) (5,1) (c) (2,3) (d) (3,−2)

2. n(A × B) = 6, A = {1, 3} எனில் n(B):
If n(A × B) = 6 and A = {1, 3}, then n(B) is:
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 6

3. 1729-ன் பகா காரணிகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல்:
Sum of exponents in prime factorisation of 1729:
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

4. $F_1 = 1$, $F_2 = 3$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ எனில் F_5:
If $F_1 = 1$, $F_2 = 3$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, then F_5 is:
(a) 3 (b) 5 (c) 8 (d) 11

5. $x^2 - 2x - 24$ மற்றும் $x^2 - kx - 6$-ன் மீ.பொ.வ $(x - 6)$ எனில் k:
HCF of $x^2 - 2x - 24$ and $x^2 - kx - 6$ is $(x - 6)$. Then k is:
(a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 8

6. நேரிய சமன்பாட்டின் வரைபடம்:
The graph of a linear equation is a:
(a) Line (b) Circle (c) Parabola (d) Hyperbola

7. வட்டத்திற்கு வெளியேயுள்ள உள்ள புள்ளியிலிருந்து வெளிக்கோடுகளின் எண்ணிக்கை:
Number of tangents from an external point to a circle:
(a) 1 (b) 2 (c) 0 (d) infinite

8. △ABC-ல் AD கோணம் இருசமவெட்டி. AB = 8, BD = 6, DC = 3 எனில் AC:
In △ABC, AD bisects ∠A. AB = 8, BD = 6, DC = 3. Then AC is:
(a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 8

9. (0,0), (1,0), (0,1) அமைக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பு:
Area of triangle formed by (0,0), (1,0), (0,1):
(a) 1/2 (b) 1 (c) 2 (d) 0

10. (14, 10) மற்றும் (14, −6) இணைக்கும் கோட்டின் சாய்வு:
Slope of the line joining (14, 10) and (14, −6):
(a) 0 (b) Undefined (c) 1 (d) −1

11. கோபுரத்தின் நிழலும் உயரமும் √3 : 1 விகிதத்தில் இருந்தால் ஏற்றக்கோணம்:
If shadow to height ratio of a tower is √3 : 1, angle of elevation is:
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

12. உருளையின் ஆரம் இரு மடங்காகால் கனஅளவு எத்தனை மடங்காகும்?
If radius of a cylinder is doubled, its volume becomes:
(a) 2 times (b) 3 times (c) 4 times (d) same

13. 8, 8, 8 ... தரவின் வீச்சு:
Range of data 8, 8, 8 ... is:
(a) 0 (b) 1 (c) 8 (d) 3

14. ஒரு புத்தகத்தின் பக்க எண்களில் ஒற்றைய இலக்கம் 7-ஐ விட குறைவாக வரும் நிகழ்தகவு:
Probability that unit digit of a page number is less than 7:
(a) 3/10 (b) 7/10 (c) 3/9 (d) 7/9

பகுதி - II / PART - II — 10 × 2 = 20

வினா எண் 28 கட்டாயமாக வினா எண் 15 க்கு பதிலாக வினாவிற்கு விடையளிக்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. A = {1,2,3}, B = {பகா எண்கள் < 10}. A × B மற்றும் B × A காண்க.
A = {1,2,3}, B = {prime numbers < 10}. Find A × B and B × A.

16. R = {(x,y) | y = x + 3, x ∈ {0,1,2,3,4,5}}-ன் மதிப்புகள் மற்றும் வீச்சகம் காண்க.
Find domain and range of R = {(x,y) | y = x + 3, x ∈ {0,1,2,3,4,5}}.

17. கூடுதல் காண்க: 1 + 3 + 5 + ... + 55.
Find the sum: 1 + 3 + 5 + ... + 55.

18. $15x^2 + 11x + 2 = 0$ எண்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மை ஆராய்க.
Determine the nature of roots of $15x^2 + 11x + 2 = 0$.

19. A = [[1 2],[3 4]] எனில் $(A^T)^T = A$ சரிபார்க்க.
For A = [[1 2],[3 4]], verify $(A^T)^T = A$.

20. சில ஆரமுடைய இரு கூம்புகளின் கனஅளவுகள் 3600 cm³ மற்றும் 5040 cm³. அவற்றின் உயர விகிதம் காண்க.
Volumes of two cones with equal base radius are 3600 cm³ and 5040 cm³. Find ratio of heights.

21. ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு PA மற்றும் PB வெளிக்கோடுகள் வரையறிகோடாம். ∠APB = 60° எனில் ∠AOB காண்க.
PA and PB are tangents to a circle. ∠APB = 60°. Find ∠AOB.

22. (−3,1), (−1,3), (2,6) கோட்டமைப்பு புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.
Show that (−3,1), (−1,3), (2,6) are collinear.

23. நிறுவுக: sec θ − cos θ = tan θ sin θ.
Prove: sec θ − cos θ = tan θ sin θ.

24. ஆரம் 2.1 cm உடைய கோளத்தின் கனஅளவு காண்க.
Find the volume of a sphere of radius 2.1 cm.

25. 8, 8, 8, 8, 8 என்ற தரவின் திட்டவிலக்கம் காண்க.
Find the standard deviation of 8, 8, 8, 8, 8.

26. ஒரு நாணயமும் ஒரு பகடையும் சுண்டப்படுகின்றன. தலையும் ஒற்றை எண்ணும் கிடைக்க நிகழ்தகவு காண்க.
A coin and a die are tossed. Find probability of getting head and an odd number.

27. t / (t² − 5t + 6)-ன் விலக்கப்பட்ட மதிப்புகள் காண்க.
Find the excluded values of t / (t² − 5t + 6).

28. **(கட்டாயம் வினா)** 3 + k, 18 − k, 5k + 1 அடுக்கிலமை கூட்டுத்தொடரில் இருந்தால் k காண்க.
(Compulsory) If 3+k, 18−k, 5k+1 are in A.P., find k.

பகுதி - III / PART - III — 10 × 5 = 50

வினா எண் 42 கட்டாயமாக வினாவிற்கு விடையளிக்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. A × (B ∪ C) = (A × B) ∪ (A × C) எனச் சரிபார்க்க.
Verify A × (B ∪ C) = (A × B) ∪ (A × C).

30. கட்டுத்தொடரில் அடுத்தடுத்த 3 உறுப்புகளின் கூடுதல் 27, பெருக்கற்பலன் 288. உறுப்புகளைக் காண்க.
Three consecutive A.P. terms have sum 27 and product 288. Find the terms.

31. 3 + 33 + 333 + ... n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
Find the sum to n terms of 3 + 33 + 333 + ...

32. $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ முழு வர்க்கம் எனில் a மற்றும் b காண்க.
Find a and b if $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ is a perfect square.

33. x + y + z = 5, 2x − y + z = 9, x − 2y + 3z = 16 என்ற சமன்பாடுகளை அணி முறையில் தீர்க்க.
Solve using matrix method: x + y + z = 5, 2x − y + z = 9, x − 2y + 3z = 16.

34. தேல்சின் கோற்றத்தை (அடிப்படை விகிதச் கோற்றம்) எடுத்து நிறுவுக.
State and prove the Basic Proportionality Theorem (Thales Theorem).

35. (−9,0), (−8,6), (−1,−2), (−6,−3) நாற்கரத்தின் பரப்பு காண்க.
Find the area of quadrilateral with vertices (−9,0), (−8,6), (−1,−2), (−6,−3).

36. (1, 5) வழிச் செல்வதும் (2, −3) மற்றும் (4, 2) இணைக்கும் கோட்டிற்கு செங்குத்தானதுமான கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.
Find the equation of the line through (1,5) and perpendicular to the line joining (2,−3) and (4,2).

37. 30 m உயரமுள்ள கட்டிடத்தின் மேலும் உள்ள கோபுரத்தின் அடி மற்றும் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் 45° மற்றும் 60°. கோபுரத்தின் உயரம் காண்க.
From a point on ground, elevation angles to bottom and top of a tower on a 30 m building are 45° and 60°. Find tower height.

38. உருளையும் அரைக்கோளமும் கொண்ட பொம்மையின் மொத்த உயரம் 25 cm, விட்டம் 12 cm. மொத்தப் புறப்பரப்பு காண்க.
A toy is in the shape of a cylinder surmounted by a hemisphere. Total height 25 cm, diameter 12 cm. Find TSA.

39. இணைக்கூம்பின் ஆரங்கள் 28 cm மற்றும் 7 cm, உயரம் 45 cm. கனஅளவு காண்க.
A frustum has radii 28 cm and 7 cm, height 45 cm. Find its volume.

40. இரண்டு பகடைகளை உருட்டும்போது கூடுதல் (i) 4 (ii) பகா எண் (iii) 13-ஐ விட குறைவு எண்பெறுவதின் நிகழ்தகவு காண்க.
Two dice rolled. Find probability of sum being (i) 4 (ii) a prime number (iii) less than 13.

41. f(x) = x², g(x) = 2x, h(x) = x + 4 எனில் (f ∘ g) ∘ h = f ∘ (g ∘ h) எனச் சரிபார்க்க.
f(x) = x², g(x) = 2x, h(x) = x+4. Verify (f ∘ g) ∘ h = f ∘ (g ∘ h).

42. **(கட்டாய வினா)** A = [[3 1],[−1 2]] எனில் $A^2 - 5A - 2I = 0$ எனச் சரிபார்க்க.
(Compulsory) For A = [[3 1],[−1 2]], verify $A^2 - 5A - 2I = 0$.

பகுதி - IV / PART - IV — 2 × 8 = 16

இரு வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். / Answer both questions.

43. (அ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு 3/5 என்ற அளவு காரணியில் வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக.
(a) Construct a triangle similar to a given triangle with scale factor 3/5.

அல்லது / OR

(ஆ) 4.5 cm ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி தொடுகோடு வரைக.
(b) Draw a tangent to a circle of radius 4.5 cm using the alternate segment theorem.

44. (அ) y = x² + 3x − 4 வரைபடத்து x² + 3x − 4 = 0 என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
(a) Draw the graph of y = x² + 3x − 4 and use it to solve x² + 3x − 4 = 0.

அல்லது / OR

(ஆ) வேலையாட்கள்: 40, 50, 60, 75 | நாட்கள்: 150, 120, 100, 80. வரைபடம் வரைந்து 120 வேலையாட்களுக்கான நாட்களை காண்க.
(b) Workers: 40,50,60,75 | Days: 150,120,100,80. Draw the graph and find days for 120 workers.

பதிவு எண்
Register Number | | | | | | | | | | | |

Part - III
கணிதம் / MATHEMATICS
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

நேரம் அனுமதி : 3.00 மணி நேரம்] [மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

பகுதி - I / PART - I 14 × 1 = 14

1. $A = \{1,2\}$, $B = \{1,2,3,4\}$, $C = \{5,6\}$, $D = \{5,6,7,8\}$ எனில் எது உண்மையாக?
If $A=\{1,2\}$, $B=\{1,2,3,4\}$, $C=\{5,6\}$, $D=\{5,6,7,8\}$, which is true?
(a) $(A\times C) \subset (B\times D)$ (b) $(B\times D) \subset (A\times C)$ (c) $(A\times B) \subset (A\times D)$ (d) $(D\times A) \subset (B\times A)$

2. $n(A) = p$, $n(B) = q$ எனில் A-லிருந்து B-க்கு மொத்த உறவுகள்:
Total number of relations from A to B if $n(A) = p$, $n(B) = q$:
(a) 0 (b) 1 (c) $2^{pq}-1$ (d) 2^{pq}

3. a^m, a^{m+1}, a^{m+2}-ன் மீ.பொ.வ:
GCD of a^m, a^{m+1}, a^{m+2} is:
(a) a^m (b) a^{m+1} (c) a^{m+2} (d) 1

4. 3 மாறிகளான கொண்ட 3 சமன்பாடுகள் தீர்வு இல்லாமல் இயைபும் நிலை:
Three equations in three variables are inconsistent when planes:
(a) intersect at a point (b) intersect in a line (c) coincide (d) do not intersect

5. $1^2 + 2^2 + \ldots + 10^2$-ன் மதிப்பு:
Value of $1^2 + 2^2 + \ldots + 10^2$ is:
(a) 385 (b) 285 (c) 3025 (d) 100

6. 18 m கிழக்கும் 24 m வடக்கும் சென்றால் தொடக்கப்புள்ளியிலிருந்து தொலைவு:
18 m East, 24 m North. Distance from starting point:
(a) 30 (b) 20 (c) 15 (d) 42

7. $\triangle ABC$-ல் $\angle B = 60°$, $\angle C = 50°$, $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ எனில் $\angle D$:
$\triangle ABC$ has $\angle B = 60°$, $\angle C = 50°$, $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. Then $\angle D$ is:
(a) 40° (b) 70° (c) 30° (d) 110°

8. சாய்வு 1 ஆனா கோட்டின் சாய்வுக்கோணம்:
Angle of inclination of a line with slope 1:
(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

9. $y = 11$ என்ற நேர்க்கோடு:
The line $y = 11$ is:
(a) ∥ X-axis (b) ∥ Y-axis (c) passes through origin (d) passes through (0,11)

10. $\sqrt{(1 + \cos\theta) / (1 - \cos\theta)} =$
$\sqrt{(1 + \cos\theta) / (1 - \cos\theta)} =$
(a) $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta$ (b) $\sec\theta + \tan\theta$ (c) $\sin\theta + \cos\theta$ (d) $\tan\theta$

11. ஆரம் $r = h/3$ ஆனா உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு:
TSA of a cylinder with radius $r = h/3$:
(a) $9\pi h^2/8$ (b) $24\pi h^2$ (c) $8\pi h^2/9$ (d) $56\pi h^2/9$

12. r_1 ஆர கோளம் 8 சம r_2 கோளங்களாக உருக்கப்பட்டால் $r_1 : r_2$:
Sphere of radius r_1 melted to 8 equal spheres of radius r_2. Then $r_1 : r_2$:
(a) 2 : 1 (b) 1 : 2 (c) 4 : 1 (d) 1 : 4

13. இயலாத நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு:
Probability of an impossible event is:
(a) 1 (b) 0 (c) 0.5 (d) Infinity

14. முதல் 20 இயல் எண்களின் விலக்க வர்க்க சராசரி:
Variance of the first 20 natural numbers:
(a) 33.25 (b) 44.25 (c) 33.00 (d) 0

பகுதி - II / PART - II 10 × 2 = 20

வினாடியின்க வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 28 கட்டாயமாக வினாடியின்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 28 is compulsory.

15. $A \times B = \{(3,2),(3,4),(5,2),(5,4)\}$ எனில் A மற்றும் B காண்க.
Find A and B if $A \times B = \{(3,2),(3,4),(5,2),(5,4)\}$.

16. $(x + 10) / (8x)$-ன் விலக்கப்பட்ட மதிப்பு காண்க.
Find excluded value of $(x + 10) / (8x)$.

17. $a^b \times b^a = 800$ எனில் a மற்றும் b காண்க.
If $a^b \times b^a = 800$, find a and b.

18. a, 3a, 5a, ... என்ற தொடரின் n-உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
Find the sum to n terms of a, 3a, 5a, ...

19. $x^2 + 9x + 20 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் காண்க.
Find the roots of $x^2 + 9x + 20 = 0$.

20. சுருக்குக: $(4x^7y / 2z^3) \times (6xz^2 / 20y^4)$.
Simplify: $(4x^7y / 2z^3) \times (6xz^2 / 20y^4)$.

21. (−3,1), (−1,3), (2,6) கோடமைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.
Show that (−3,1), (−1,3), (2,6) are collinear.

22. 1/3 மற்றும் −3 சாய்வு கொண்ட கோடுகள் செங்குத்தானவையா?
Are lines with slopes 1/3 and −3 perpendicular to each other?

23. 6 cm ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு 10 cm தொலைவிலிருந்து தொடுகோட்டின் நீளம் காண்க.
Find the length of tangent to a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away.

24. நிறுவுக: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.
Prove: $\sec\theta - \cos\theta = \tan\theta \sin\theta$.

25. அரைக்கோளத்தின் அடிப்பரப்பு 1386 cm² எனில் மொத்தப் புறப்பரப்பு காண்க.
Base area of a hemisphere is 1386 cm². Find its total surface area.

26. 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68 என்ற தரவின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்கெழு காண்க.
Find range and coefficient of range of: 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68.

27. இரு நாணயங்களை எறியும்போது வெவ்வேறு முகம் கிடைக்க நிகழ்தகவு காண்க.
Find the probability of getting different faces when two coins are tossed.

28. **(கட்டாய வினா)** $x + 6$, $x + 12$, $x + 15$ குணோத்தொடரில் இருந்தால் x காண்க.
(Compulsory) If $x+6$, $x+12$, $x+15$ are in G.P., find x.

பகுதி - III / PART - III 10 × 5 = 50

வினாடியின்க வேண்டிய வினாக்களை தேர்வு செய்க. வினா எண் 42 கட்டாயமாக வினாடியின்க வேண்டும். / Answer any 10 questions. Question No. 42 is compulsory.

29. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ எனச் சரிபார்க்க.
Verify $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.

30. $f(x) = 2x+3$, $g(x) = 1-2x$, $h(x) = 3x$ எனில் $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ நிறுவுக.
$f(x) = 2x+3$, $g(x) = 1-2x$, $h(x) = 3x$. Prove $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

31. $5 + 55 + 555 + \ldots$ n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
Find the sum to n terms of $5 + 55 + 555 + \ldots$

32. $x^4 - 8x^3 + mx^2 + nx + 16$ முழு வர்க்கம் எனில் m மற்றும் n காண்க.
Find m and n if $x^4 - 8x^3 + mx^2 + nx + 16$ is a perfect square.

33. $x + y + z = 5$, $2x - y + z = 9$, $x - 2y + 3z = 16$ என்ற சமன்பாடுகளை அணி முறையில் தீர்க்க.
Solve using matrix method: $x + y + z = 5$, $2x - y + z = 9$, $x - 2y + 3z = 16$.

34. கோணா இருசமவெட்டுத் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.
State and prove the Angle Bisector Theorem.

35. (−4,−2), (−3,k), (3,−2), (2,3) நாற்கரத்தின் பரப்பு 28 எனில் k காண்க.
Find k if area of quadrilateral (−4,−2), (−3,k), (3,−2), (2,3) is 28 sq. units.

36. (22, −6) வழிச் செல்வதும் X-வெட்டு Y-வெட்டை விட 5 அதிகமாகக் கொண்ட கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.
Find the equation of the line through (22,−6) with X-intercept exceeding Y-intercept by 5.

37. 200 m உயரமுள்ள கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு புறமும் கப்பல்களின் தாழ்வுக்கோணங்கள் 30° மற்றும் 45°. கப்பல்களுக்கிடையேயான தொலைவை காண்க.
From a 200 m lighthouse, angles of depression of two ships are 30° and 45°. Find the distance between the ships.

38. 16 cm ஆர உலோகக் கோளம் உருக்கப்பட்டு 2 cm ஆர கோளங்களாக மாற்றப்படுகிறது. எண்ணிக்கையை காண்க.
A metallic sphere of radius 16 cm is melted into spheres of radius 2 cm. Find the number of spheres.

39. 30 m தொலைவிலிருந்து ஒரு கட்டடத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணம் 45°, அடியின் ஏற்றக்கோணம் 30°. கட்டடத்தின் உயரம் காண்க.
From 30 m away, elevation of top of a building is 45° and bottom is 30°. Find the building height.

40. 50 மாணவர்களில் 28 பேர் NCC, 30 பேர் NSS, 18 பேர் இரண்டிலும் உள்ளனர். ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் சேர நிகழ்தகவு காண்க.
Of 50 students, 28 in NCC, 30 in NSS, 18 in both. Find probability of being in exactly one.

41. நிறுவுக: $(\sin^3 A + \cos^3 A)/(\sin A + \cos A) + (\sin^3 A - \cos^3 A)/(\sin A - \cos A) = 2$.
Prove: $(\sin^3 A + \cos^3 A)/(\sin A + \cos A) + (\sin^3 A - \cos^3 A)/(\sin A - \cos A) = 2$.

42. **(கட்டாய வினா)** $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ முழு வர்க்கம் எனில் m மற்றும் n காண்க.
(Compulsory) Find m and n if $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ is a perfect square.

பகுதி - IV / PART - IV 2 × 8 = 16

இரு வினாக்களுக்கும் வினாடியின்க வேண்டும். / Answer both questions.

43. (அ) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்திற்கு 6/5 என்ற அளவு காரணியில் வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக.
(a) Construct a triangle similar to a given triangle with scale factor 6/5.

அல்லது / OR

(ஆ) 4 cm ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு மையத்திலிருந்து 8 cm தொலைவில் உள்ள புள்ளியிலிருந்து தொடுகோடுகள் வரைக.
(b) Draw tangents to a circle of radius 4 cm from a point 8 cm away from the centre.

44. (அ) $y = x^2 - 4x + 3$ வரைபடம் வரைந்து $x^2 - 6x + 9 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.
(a) Draw the graph of $y = x^2 - 4x + 3$ and use it to solve $x^2 - 6x + 9 = 0$.

அல்லது / OR

(ஆ) வேலையாட்கள்: 40, 50, 60, 75 | நாட்கள்: 150, 120, 100, 80. இதற்கான வரைபடம் வரைக.
(b) Workers: 40,50,60,75 | Days: 150,120,100,80. Draw the graph for the given data.